avec SSMA (SQL Server Migration Assistant)

Bases migrées : **sakila** & **world**

Instance cible : DESKTOP-4BM4LUV\DBA1 | revision_db

Auteur : Adama Sow (sow49) | Octobre 2026

1. Qu'est-ce que SSMA ?

SQL Server Migration Assistant (SSMA) est un outil Microsoft gratuit qui automatise la migration de bases de données hétérogènes vers SQL Server ou Azure SQL. Il prend en charge les sources suivantes : MySQL, Oracle, DB2, Access, SAP ASE et Sybase.

Composant	Version utilisée	Rôle
SSMA for MySQL	10.6.26238	Interface principale de migration
SSMA Extension Pack	10.6.26238	Utilitaires côté SQL Server (ssma_mysql)
MySQL ODBC Driver	26.10.0 (Unicode)	Connexion ODBC pour la migration des données
.NET Runtime	8.x	Requis par le Script Installer de l'Extension Pack
MySQL Server	26.10.0	Source : bases sakila et world
SQL Server	2019/2022 (DBA1)	Cible : instance DESKTOP-4BM4LUV\DBA1

2. Architecture de la migration

Le flux de migration SSMA suit une architecture en 5 phases :

Phase 1	**Assessment (Create Report)** Analyse les objets MySQL et identifie les problèmes de compatibilité avec SQL Server. Génère un rapport HTML avec le détail des erreurs, warnings et temps de conversion manuelle estimé.
Phase 2	**Convert Schema** SSMA traduit le DDL MySQL (CREATE TABLE, CREATE VIEW, stored procedures) en T-SQL équivalent. Le résultat apparaît dans le SQL Server Metadata Explorer sans toucher encore la base de données cible.
Phase 3	**Synchronize with Database** Envoie le schéma T-SQL converti vers l'instance SQL Server cible. Crée physiquement les tables, vues, procédures stockées dans la base de destination.
Phase 4	**Migrate Data** Copie les données ligne par ligne de MySQL vers SQL Server via une connexion ODBC. Génère un rapport de migration avec le nombre de lignes et le taux de succès par table.
Phase 5	**Validation** Vérification manuelle via SSMS : requêtes SELECT pour confirmer l'intégrité des données migrées.

3. Configuration du projet SSMA

3.1 Connexion MySQL (source)

Paramètre	Valeur
Driver	MySQL ODBC 26.10 Unicode Driver (v26.10.0)
Server name	localhost
Port	3306
User name	root
SSL	Non

3.2 Connexion SQL Server (cible)

Paramètre	Valeur
Server name	DESKTOP-4BM4LUV\DBA1
Port	[default] 1433
Database	revision_db
Authentication	Windows Authentication
Encrypt Connection	Oui
Trust Server Certificate	Oui

Note : Lors de la création du projet SSMA, le type de cible doit être défini sur **SQL Server** (et non "Azure SQL Virtual Machine" qui est la valeur par défaut). Le bouton Finish dans la connexion SQL Server n'est actif qu'après avoir sélectionné une base de données dans le dropdown Database.

4. Assessment Report — Base sakila

4.1 Vue d'ensemble

Métrique	Valeur
Total objets analysés	35
Conversion automatique	21 objets (60%)
Erreurs (manuel requis)	14 objets (40%)
Temps de conversion manuelle estimé	20.5 heures
dont Warnings	1.5 h (7.3%)

4.2 Répartition par type d'objet

Type	Conversion auto	Erreurs
Tables	63.6% ✓	36.4%
Views	28.6% ✓	71.4%
Procedures	66.7% ✓	33.3%

4.3 Principales erreurs de conversion

Code SSMA	Temps estimé	Description	Explication
M2SS0103	7.0h	Not a valid GROUP BY statement	MySQL tolere GROUP BY sans agréger toutes les colonnes SELECT. SQL Server l'interdit (ANSI strict).
M2SS0037	6.0h	ON UPDATE changé en NO ACTION (cascade multiple)	SQL Server ne supporte pas plusieurs cascades sur les FK vers la même table.
M2SS0036	2.0h	ON UPDATE changé en NO ACTION (référence circulaire)	SQL Server bloque les références cycliques dans les FK.
M2SS0201	2.0h	Fonction MySQL standard non supportée	Ex: GROUP_CONCAT() n'existe pas en T-SQL. Remplacer par STRING_AGG() (SQL Server 2017+).
M2SS0035	1.0h	FULLTEXT index non supporté par SSMA	SQL Server a son propre système Full-Text Search, à recréer manuellement.

Conseil DBA : Ces erreurs sont normales dans toute migration MySQL → SQL Server. Les vues avec GROUP BY non-ANSI et les cascades FK multiples sont les problèmes les plus fréquents. Pour un projet réel, ces 14 objets seraient corrigés manuellement en T-SQL après la migration automatique.

5. Assessment Report — Base world

La base **world** est une base de données de démonstration MySQL simple (3 tables : city, country, countrylanguage). Son assessment a donné un résultat exceptionnel :

Métrique	Valeur
Total objets analysés	3
Erreurs	0 — Conversion 100% automatique
Warnings	0
Informations	2 (informatives uniquement)
Temps manuel estimé	0 heure

Les 2 informations SSMA signalées : M2SS0052 (string converti en NUMERIC) et M2SS0003 (clause COLLATE ignorée). Ces informations n'impactent pas la migration — elles sont purement informatives.

6. Résultats de la migration des données

6.1 Base sakila — Data Migration Report

Table MySQL	Destination SQL Server	Total Rows	Migrées	Taux
sakila.actor	[revision_db].[sakila].[actor]	200	200	100%
sakila.address	[revision_db].[sakila].[address]	603	0	0% ■
sakila.category	[revision_db].[sakila].[category]	16	16	100%
sakila.city	[revision_db].[sakila].[city]	600	600	100%
sakila.country	[revision_db].[sakila].[country]	109	109	100%
sakila.customer	[revision_db].[sakila].[customer]	599	599	100%
sakila.film	[revision_db].[sakila].[film]	1 000	1 000	100%
sakila.film_actor	[revision_db].[sakila].[film_actor]	5 462	5 462	100%
sakila.film_category	[revision_db].[sakila].[film_category]	1 000	1 000	100%
sakila.film_text	[revision_db].[sakila].[film_text]	1 000	1 000	100%
sakila.inventory	[revision_db].[sakila].[inventory]	4 581	4 581	100%
sakila.language	[revision_db].[sakila].[language]	6	6	100%
sakila.payment	[revision_db].[sakila].[payment]	16 044	16 044	100%
sakila.rental	[revision_db].[sakila].[rental]	16 044	16 044	100%
sakila.staff	[revision_db].[sakila].[staff]	2	2	100%
sakila.store	[revision_db].[sakila].[store]	2	2	100%
TOTAL		**~47 268**	**~46 665**	**98.7%**

Erreur address : La table sakila.address (603 lignes) n'a pas été migrée en raison d'une erreur ODBC "No database selected" (code 3D000) survenue pendant la session de migration. Cette erreur est liée à la reconnexion ODBC et non à un problème de schéma. **Solution :** Relancer Migrate Data uniquement sur cette table après reconnexion.

6.2 Base world — Data Migration Report

Table MySQL	Destination SQL Server	Total Rows	Migrées	Taux
world.city	[revision_db].[world].[city]	4 079	4 079	100% ✓
world.country	[revision_db].[world].[country]	239	239	100% ✓
world.countrylanguage	[revision_db].[world].[countrylanguage]	984	984	100% ✓
TOTAL		**5 302**	**5 302**	**100%**

7. Bilan global de la migration

Base	Schéma converti	Données migrées	Taux global	Statut
sakila	Oui (avec 21 erreurs T-SQL)	~46 665 / 47 268 rows	98.7%	Succès partiel
world	Oui — 100% automatique	5 302 / 5 302 rows	100%	Succès total

Compétences démontrées dans ce lab

• Installation et configuration complète de la chaîne SSMA (MySQL Server + SSMA + Extension Pack + ODBC Driver + .NET)

• Création d'un projet SSMA et connexion simultanée aux deux sources (MySQL et SQL Server)

• Lecture et analyse d'un rapport d'assessment SSMA (Object Conversion, Manual Conversion Time)

• Compréhension des erreurs de compatibilité MySQL → SQL Server (GROUP BY, FK cascades, FULLTEXT)

• Conversion de schéma (DDL MySQL → T-SQL) et synchronisation avec la base SQL Server cible

• Migration des données via ODBC avec rapport de taux de succès par table

• Diagnostic d'erreurs ODBC lors de la migration et identification des tables à remigrées

8. Prochaines étapes recommandées

Court terme

→ Remigrrer sakila.address après reconnexion ODBC

→ Valider les données migrées via SSMS : SELECT COUNT(*) sur chaque table

→ Corriger les 14 objets en erreur (vues GROUP BY, procédures) manuellement en T-SQL

Moyen terme

→ Pratiquer une migration Oracle → SQL Server avec SSMA (quand SSD externe disponible)

→ Tester Always On Availability Groups avec la base sakila migrée comme base de test

→ Créer un script PowerShell d'automatisation du processus SSMA (mode ligne de commande)

Portfolio GitHub

→ Publier ce PDF + scripts T-SQL de correction dans le repo sql-server-dba-lab (sow49)

→ Ajouter un README.md documentant l'architecture du lab et les étapes de migration

→ Créer un script de validation post-migration (compte de lignes, intégrité référentielle)